Corrigé • Exercice 2 – Les deux triangles, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole, 30 juin 2026

1 *Montrer que ABC est rectangle en A.*

Le plus grand côté est $[BC]$. $BC^2 = 8^2 = 64$ et $AB^2 + AC^2 = 6{,}4^2 + 4{,}8^2 = 40{,}96 + 23{,}04 = 64$.
$BC^2 = AB^2 + AC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A.

2 *Montrer que DE = 6 cm et AE = 3,6 cm.*

Les droites (BD) et (CE) sont sécantes en A et $(BC) \parallel (DE)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} \quad \text{soit} \quad \frac{4{,}8}{6{,}4} = \frac{AE}{4{,}8} = \frac{DE}{8}.$$

$$DE = \frac{4{,}8 \times 8}{6{,}4} = 6 \text{ cm} \quad \text{et} \quad AE = \frac{4{,}8 \times 4{,}8}{6{,}4} = 3{,}6 \text{ cm}.$$